

弧菌保守性抗原表位的筛选、设计及原核表达

海洋学院海洋资源开发技术专业 梁 霄
指导教师 康元环

摘 要：弧菌感染而引发的弧菌病不仅给我国水产养殖业带来巨大的经济损失，还可以通过食物链传递危害人类健康，是海洋渔业可持续发展的关键限制性因素之一。采用反向疫苗学策略，通过对鱼类养殖中 12 种常见的弧菌病原进行泛蛋白质组分析，在 70% 阈值下筛选出 1221 个同源蛋白，并根据亚细胞定位、抗原性、免疫原性以及粘附性等分析共筛选出 9 个高潜力的候选抗原。进一步通过免疫信息学对外膜蛋白 BamA 和 TolC 进行表位预测分析，共筛选出 3 个存在高密度表位的肽段，使用 EAAAK 和 GP GPG Linker 将其与分子免疫佐剂 CTB 组合，设计多表位重组抗原 CBBT。理化性质分析结果表明，设计的多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性和稳定性，三维建模后的 B 细胞构象表位分析以及分子对接结果也进一步证明了其抗原潜力。此外，进一步对设计的多表位重组抗原 CBBT 的编码基因序列进行优化与合成，并以大肠杆菌为载体成功诱导表达了多表位重组抗原 CBBT。结果表明，本研究设计构建的弧菌多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性，并且能够稳定表达，为后续弧菌广谱性疫苗的开发奠定了基础。

关键词：弧菌 抗原表位 筛选 设计 原核表达

Abstract : Vibriosis caused by *Vibrio* infection not only causes huge economic losses to China's aquaculture industry, but can also be passed through the food chain to endanger human health, which is one of the key limiting factors for the sustainable development of marine fisheries. We adopted a reverse vaccinology strategy and screened 1,221 homologous proteins at a threshold of 70% by Pan-proteome profiling of the proteomes of 12 common *Vibrio* pathogenic bacteria in fish culture. Nine high-potential candidate antigens were screened based on subcellular localisation, antigenicity, immunogenicity and adhesion. Epitope prediction was performed on the outer membrane proteins BamA and TolC using immunoinformatics. The multi-epitope recombinant antigen CBBT was developed by combining it with the molecular immune adjuvant CTB using EAAAK and GP GPG linkers. The physicochemical property analyses indicate that the recombinant antigen CBBT has good antigenicity and immunogenicity, is safe and stable, and does not cause allergic reactions. Immunogenicity was further demonstrated by predictive analysis of B-cell conformational epitopes after three-dimensional modelling and molecular docking results. In addition, the coding gene sequence of the designed multi-epitope recombinant antigen CBBT was further optimised and synthesised, and the expression of the multi-epitope recombinant antigen CBBT was successfully induced using *E. coli* as a vector. The results showed that the *Vibrio* multi-epitope recombinant antigen CBBT designed and constructed in this study has good antigenicity and can be stably expressed, laying the foundation for the subsequent development of a broad-spectrum vaccine against *Vibrio*.

Key words: *Vibrio* Antigenic epitopes Screening Design Prokaryotic expression

一、前言

弧菌病是水产养殖中最常见的细菌性疾病，不仅对渔业造成巨大经济损失，还能通过水体与食物链传播，威胁公共安全^[1,2]。能够引起病害的弧菌属种类较多，其中以副溶血弧菌，哈维弧菌等较为常见^[3,4]。疫苗接种作为基于养殖动物免疫系统开发的一种预防病害的生物防治手段，在水产养殖中仍然是预防 and 对抗弧菌病最

经济和最有效的方法^[5,6]。目前，市场上可供选择的弧菌疫苗种类相对有限，而在同一水体环境中，往往存在多种致病性弧菌，因此，研发制备能够预防多种弧菌病的广谱性疫苗对于水产养殖的可持续发展具有重要意义^[7,8]。

本研究通过对以副溶血弧菌、溶藻弧菌等为代表的12种常见的弧菌病原菌进行泛蛋白质组分析，根据反向疫苗学策略筛选出具有保守性和抗原潜力的交叉保护性蛋白，通过免疫信息学技术设计多表位重组抗原，并结合分子生物学技术进一步表达重组抗原蛋白，为弧菌广谱性疫苗的开发提供参考和借鉴。

二、材料和工具

本研究中所使用的12种弧菌标准株完整基因组序列以及CTB的序列均从NCBI数据库中获取。多表位重组抗原编码基因序列由上海生工生物工程公司优化后合成。其他实验涉及仪器与试剂均来自海洋学院实验室417。

本研究所使用的软件与服务器按顺序如下：BPGA，PSORTb v3.0.2，Gneg-mPLOC，CELLO v.2.5，IEDB数据库，Vaxijen v2.0，ANTIGENpro，Vaxign，ABCpred，BcePred，DNASTAR，CTLpred，ProtParam，ToxinPred，AllerTOP 2.0，TMHMM-2.0，Protein-Sol，SOLpro，PredictProtein，trRosetta，GalaxyRefine，PROCHECK，ProSA-web，ERRAT，GRAMM，PDBcPISA。

三、方法

通过对12种常见致病性弧菌进行泛蛋白质组分析，筛选核心同源蛋白，并根据亚细胞定位和免疫潜力评估等进一步确定候选抗原蛋白。经抗原表位预测筛选出高密度抗原表位肽段，使用合适的连接子与分子免疫佐剂进行连接，设计多表位重组抗原，并对其空间结构、理化性质进行分析预测，最后使用大肠杆菌进行原核诱导表达，实验流程如图1。

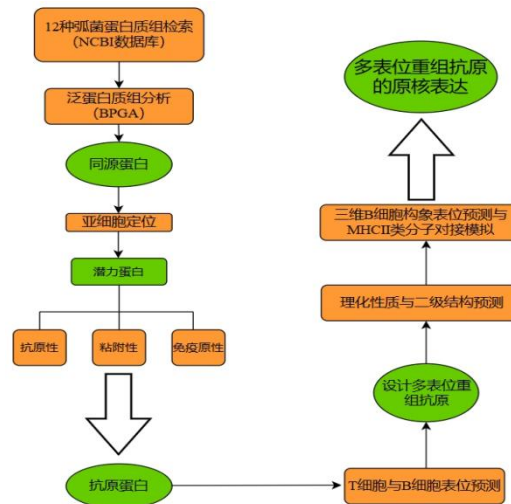


图1 多表位重组抗原的筛选与表达流程示意

（一）抗原蛋白筛选

使用 BPGA 对 12 种弧菌标准株的蛋白组序列进行同源蛋白的筛选，阈值（即同源度）选择 70%。通过亚细胞定位、免疫原性、粘附性和抗原性等对同源蛋白进行综合分析，评估候选蛋白的抗原潜力，筛选出最终的候选抗原蛋白。

（二）抗原表位预测

使用 ABCpred 服务器，BcePred 服务器以及 Protean 3D 软件预测筛选 B 细胞连续表位；同时 BcePred 服务器和 Protean 3D 工具基于亲水性、柔韧性等理化性质对氨基酸序列进行评估，筛选 B 细胞表位。

使用 CTLPred 服务器预测抗原蛋白的 CTL 表位，选择基于人工神经网络和支持向量机共识的方法，使用默认阈值筛选出评分最高的表位；使用 Protean 3D 工具，基于 AMPHI 和 Rothbard-Taylor 方法共同筛选 HTL 表位。

（三）多表位重组抗原设计

最终选择具有高密度 T 细胞表位以及 B 细胞表位的肽段作为重组抗原决定簇，使用连接子 EAAAK 和 GP GPG¹⁹将抗原决定簇、分子免疫佐剂 CTB 以及 His 标签连接构成多表位重组抗原。

（四）多表位重组抗原质量评估

使用 ProtParam 服务器预测多表位重组抗原理论等电点 pI 值、不稳定指数等理化参数。同时对重组抗原的抗原性，毒性和致敏性进行预测，以评估其免疫潜力与安全性。

使用 PredictProtein 服务器对多表位重组抗原的二级结构进行预测，使用 trRosetta 服务器与 GalaxyRefine 服务器对重组抗原进行三维建模，同时利用 PROCHECK，ProSA-web 和 ERRAT 服务器对模型质量进行评估。

使用 IEDB ElliPro 服务器对得到的三维模型进行构象 B 细胞表位预测；同时利用 GRAMM 服务器对重组抗原与大西洋鲑鱼 II 类主要组织相容性复合体（MHC II）进行分子对接模拟，从空间构象层面对重组抗原的免疫效果进行预测评估。

（五）多表位重组抗原的原核表达

1. *bbt* 基因 PCR 扩增与回收

多表位重组抗原（CBBT）编码基因（*cbbt*）由上海生工生物工程公司优化并合成，基于 *cbbt* 序列设计特异性引物扩增出不含分子佐剂 CTB 的重组抗原基因 *bbt* 用于后续对照，PCR 扩增体系见表 1。

表 1 PCR 体系

成分	体积（μL）
2×TransStart <i>FastPfu</i> Fly PCR SuperMix	12.5
<i>bbt</i> -F	1
<i>bbt</i> -R	1
<i>cbbt</i> DNA	2
ddH ₂ O	8.5
Total volume	25

2. 克隆菌株的构建

分别以 *cbbt* 和 *bbt* 基因为模板，使用对应的无缝克隆引物进行 PCR 扩增，退火温度分别为 60 °C 和 62 °C，其他反应条件同 3.5.1。使用限制性核酸内切酶 *Nde* I 和 *Hind* III 对 pCold-TF 质粒进行双酶切，获得线性化载体，反应条件为 37 °C 水浴 20 min，反应体系见表 2。将回收的无缝克隆产物 *wk-cbbt*，*wk-bbt* 分别与双酶切后的 pCold-TF 线性化载体于 50 °C 下水浴连接 20 min，反应结束后立即置于冰上冷却 2 min 待转化，重组连接反应体系见表 3。

表 2 双酶切体系

成分	加入量
10×SwiftCut Color Buffer	2 μL
SwiftCut <i>Nde</i> I	1 μL
SwiftCut <i>Hind</i> III	1 μL
质粒 DNA	≤1 μg
ddH ₂ O	variable
Total volume	20 μL

表 3 连接体系

组分	加入量
2×Seamless cloning Master Mix	10 μL
线性化载体	70 ng
<i>wk-cbbt/wk-bbt</i> 基因	500/650 ng
Sterilized ddH ₂ O	≤1 μg
Total volume	20 μL

将冷却后的连接产物分别转化至 *E. coli* Trans5α感受态细胞中^[10]，以过夜培养后的菌液为模板进行 PCR 扩增，并进行琼脂糖凝胶电泳检测。最后将疑似阳性菌株送生工生物工程公司（上海）进行测序。

3.表达菌株的构建

根据测序结果，使用 Steady Pure 柱式质粒 DNA 小量抽提试剂盒提取阳性菌株质粒，将重组质粒 pCold-TF-cbbt 与 pCold-TF-bbt 分别转化至 *E. coil* BL21（DE3）感受态细胞中并验证，转化和验证步骤同上。

4.目的蛋白的诱导表达

按 1%的比例将阳性菌株接种于液体 LB 培养基（含 50 μg/mL Amp）中，于 37℃条件下振荡培养至 OD600 = 0.6。加入终浓度为 1 mmol/L 的诱导剂 IPTG，16 °C震荡诱导 20 h，分别取 200 mL 菌液，4 °C，6000 r/min 离心 15 min。使用预冷的灭菌 PBS 缓冲液洗涤 3 次，再用无菌 PBS 重悬后超声破碎菌体，7000 r/min 离心 20 min 后收集上清液，菌体用无菌 PBS 溶液重悬。分别取菌体重悬液和上清液，与 5 × SDS-PAGE buffer 混匀，沸水浴 10 min 使蛋白变性后进行 SDS-PAGE 电泳检测，使用考马斯亮蓝溶液染色，脱色至蛋白条带清晰，拍照观察并分析。

四、结果

（一）抗原蛋白筛选

泛蛋白质分析结果显示在 70%相似性的阈值下，12 种弧菌的核心蛋白数量为 1221 个。亚细胞定位结果共筛选得到 8 个外膜蛋白，30 个周质蛋白，18 个鞭毛蛋白以及 5 个未知蛋白（hypothetical protein）。基于粘附性，抗原性与免疫原性评估结果，最终获得 10 个候选蛋白见表 4，结合目前已有研究报道^[8,11]，最后选择 BamA 和 TolC 蛋白作为抗原蛋白进行表位预测。

表 4 候选抗原蛋白一览表

蛋白编号	蛋白名称	亚细胞定位	抗原性 (V/A)	免疫原性	粘附性
Q87ME5	BamA	外膜	0.5499/0.82418	5.06286	0.405
Q87K43	几丁质酶	胞外	0.6475/0.952659	4.31857	0.857
P22848	5'核苷酸酶	外膜	0.5058/0.881735	0.4201	0.532
Q87MY5	ABC 转运蛋白	周质	0.5336/0.940036	0.66791	0.557
Q87SJ8	TolC	外膜	0.5434/0.89231	0.89304	0.526
Q87MW3	超氧化物歧化酶	周质	0.5518/0.872354	4.48149	0.625
Q87MS4	甘油醛-3-磷酸脱氢酶	细胞质	0.5901/0.721456	2.91371	0.581
Q87T13	大核糖体亚基蛋白μL3	周质	0.7457/0.875217	1.68971	0.521
Q87LY4	铁硫簇插入蛋白 ErpA	细胞内膜	0.8650/0.74163	1.55455	0.842
Q79YW6	鞭毛运动开关蛋白 FliN	周质	0.4782/0.572358	0.94895	0.691

注：其中抗原性 V/A 分别对应 VaxiJen v2.0 和 AntigenPro 的预测结果。

(二) 抗原表位预测

经亲水性、表面可及性等性质以及 ABCpredB 打分等参数的筛选，预测获得 BamA 蛋白 19 个 B 细胞表位与 TolC 蛋白 9 个 B 细胞表位；根据 AMPHI 和 Rothbard-Taylor 方法，预测获得 BamA 蛋白 14 个 HTL 表位，TolC 蛋白 9 个 HTL 表位；最后基于 ANN，SVM 以及定量矩阵等方法预测获得 BamA 蛋白 16 个 CTL 表位，TolC 蛋白 14 个 CTL 表位。

为了确保重组抗原的免疫效果，最终选择了三个同时包含 B 细胞表位与 T 细胞表位的高表位密度肽段作为抗原决定簇：BamA-1(220aa-400aa)，BamA-2 (480aa-730aa)和 TolC-3 (250-370aa)。每一个肽段均包含 CTL 表位（表 5），HTL 表位（图 2）以及 B 细胞表位（表 6）。

表 5 高密度肽段高评分 CTL 表位

蛋白	起始位点	氨基酸序列	ANN	SVM
BamA-1	229	FYLDRGYLK	0.59	1.05
	279	GEEATFERL	0.88	0.69
	384	TGKTRLNRL	0.97	0.88
	395	FENVEVQTV	0.98	0.59
BamA-2	514	TWGFPFDEL	0.94	0.91
	537	GNLSPYLQV	0.89	0.89
	646	NLFPFYENY	0.87	0.92
	654	YYAGGFTTL	0.99	0.99
TolC-3	270	ASSGHLPTL	0.82	0.71
	256	ARISQDIAR	0.98	0.49
	338	QYRSVVKDV	1	0.73

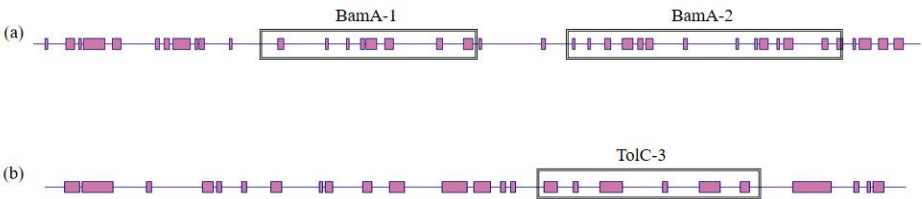


图 2 HTL 表位预测图：(a) BamA 蛋白 HTL 表位预测结果，标记部分为所选肽段。(b) TolC 蛋白 HTL 表位预测结果，标记部分为所选肽段。

表 6 高表位密度肽段 B 细胞表位预测结果

蛋白	肽段	起始位点	氨基酸序列	亲水性	抗原性	表面可及性	柔韧性	二级结构	ABCpred	BcePred(5)
BamA	BamA-1	248	SPDKK	+	+	+	+	M	0.83	3
		290	FEDNETYNG	+	+	+	+	M	0.75	1
		326	PEFDDENKQ	+	+	+	+	-	0.82	4
		354	FTGNNSTKDE	+	+	+	+	+	0.76	4
		378	NSKSIETGKTRLNR	+	+	M	+	M	0.75	1
	BamA-2	506	NGSY	+	+	M	+	-	0.86	1
		552	QADNIDSSGALNTNDFD FNISWTRNNLNRGY	+	+	+	+	-	0.7	2
		618	LTKKHE	+	+	+	+	+	0.77	2
		639	GQTDGNDNL	+	+	+	+	-	0.88	3
		674	AVYRDYSGSNNGADTA	+	+	+	+	+	0.87	3
TolC	TolC-3	283	GYNYGDTSNSARDNTTD	+	+	+	+	-	0.8	5
		320	QTKQAEFAYVAASEDLE AQYRSVVKDVRAQNNNI	+	+	+	+	+	0.65	4

注：BamA 与 TolC 蛋白 B 细胞表位预测结果中亲水性，抗原性，表面可及性，柔韧性，二级结构参数评分等级为：-，M，+，依次代表弱，中等，强；ABCpred 预测值即为人工神经网络评分；BcePred 评分等级为：1，2，3，4，5；参数值越高，对应的理化性质评分越高。

（三）多表位重组抗原设计

根据种间相似度比对，副溶血弧菌 BamA 蛋白与 TolC 蛋白具有最高的种间相似度分别为 89%和 81%，因此选择副溶血弧菌的对应氨基酸序列作为多表位肽段。多表位肽段之间通过连接子 GPGPG 连接，多表位肽段与分子佐剂及标签通过连接子 EAAAK 连接，将最终获得的多表位重组抗原命名为 CBBT（图 3）。

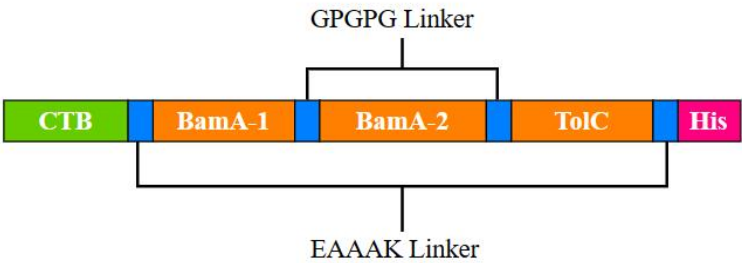


图 3 多表位重组抗原示意图

（四）多表位重组抗原质量评估

理化性质分析结果显示（表 7），理论上多表位重组抗原 CBBT 具有较高的稳定性，良好的免疫潜力、和安全性，并且能够在大肠杆菌中可溶性表达和高效分泌。

表 7 多表位重组抗原理化性质分析结果

性能	参数	预测服务器	预测结果
稳定性	不稳定指数（II）	ProtParam	30.05
	脂族指数为 75.06	ProtParam	75.06
	亲水性总平均值(GRAVY)	ProtParam	-0.428
	跨膜螺旋数	TMHMM-2.0	0
免疫潜力	过表达可溶性概率（ <i>E.coli</i> ）	SQLpro	0.63
	抗原性	VaxiJen v2.0/AntigenPro	0.621/0.9278
	免疫原性	IEDB	3.480
安全性	毒性	ToxinPred	无毒
	致敏性	AllerTOP 2.0	非致敏蛋白

二级结构预测结果表明，重组抗原 CBBT 由 26.46%的 α -螺旋，5.26%的 β -折叠，44.24%的无规则卷曲以及 24.04%延伸链构成(图 4-b)。trRosetta, GalaxyWEB 服务器建模和精炼后的最佳模型 model IV 结构如图 4-c。Ramachandran 等质量验证结果表明，model IV 具有较高的整体质量。

构象 B 细胞预测结果显示如图 5，在 0.7 的高阈值下，共计 216 个氨基酸残基位于 8 个不连续的 B 细胞表位中，理论上能够诱导 B 细胞产生免疫反应。PDBePISA 服务器分子对接分析结果显示，重组抗原 CBBT 与大西洋鲑鱼 MHC II α 链和 β 链对接蛋白复合物吉布斯结合自由能 ΔiG 分别为-17.0 和-9.5 kcal/mol（ $\Delta iG<0$ 代表反应可以自发进行），并且存在多个氢键和盐桥，理论上能够被大西洋鲑鱼 MHC II 类分子识别呈递给 T 淋巴细胞，从而诱导有效的免疫反应。

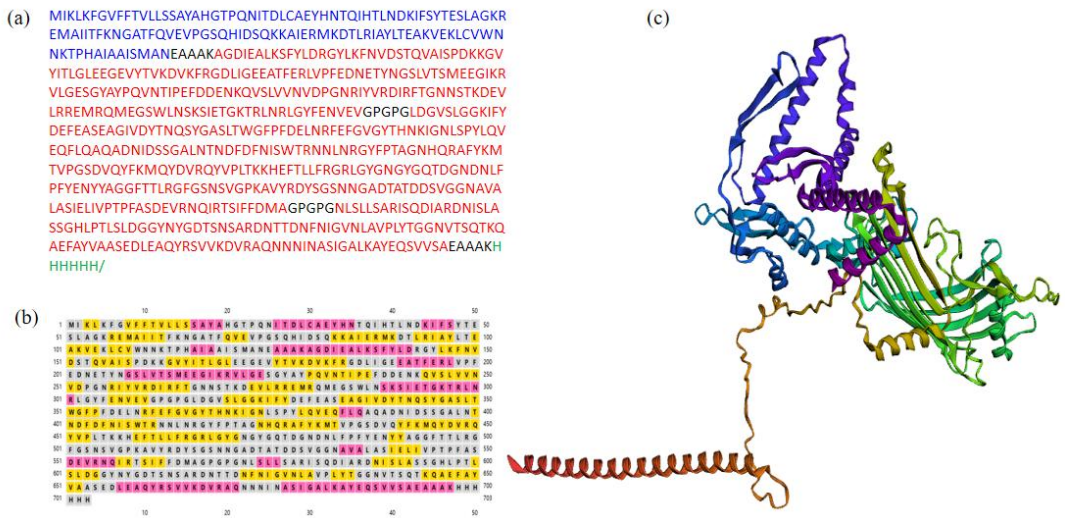


图 4 重组抗原 CBBT 结构预测：(a) 重组抗原 CBBT 氨基酸序列；(b) 二级结构预测结果 (c) GalaxyWEB 服务器精炼后的最佳模型 model IV 示意图。

No.	Chain	Start	End	Peptide	Number of residues	Score	3D structure
1	A	627	703	VNLAVPLYTGGNVTSQTKQAEFAYVAASEDEAQYRSVVKDVRQAQNNNINASIGALKAYEQSVSAEAAAKHHHHH	77	0.9	View
2	A	1	47	MIKLFKGVFFTVLLSSAYAHGTPQNITDLCAEYHNTQIHTLNDKIFS	47	0.885	View
3	A	59	73	AIITFKNGATFQVEV	15	0.806	View
4	A	105	125	KLCVWNKTPHAIAISMANE	21	0.784	View
5	A	511	525	VYRDYSGSNNGADTA	15	0.767	View
6	A	151	170	DSTQVAISPDKKGVYITLGL	20	0.757	View
7	A	385	399	LQAQADNIDSSGALN	15	0.756	View
8	A	476	481	QTDGND	6	0.709	View

图 5 构象 B 细胞表位预测结果

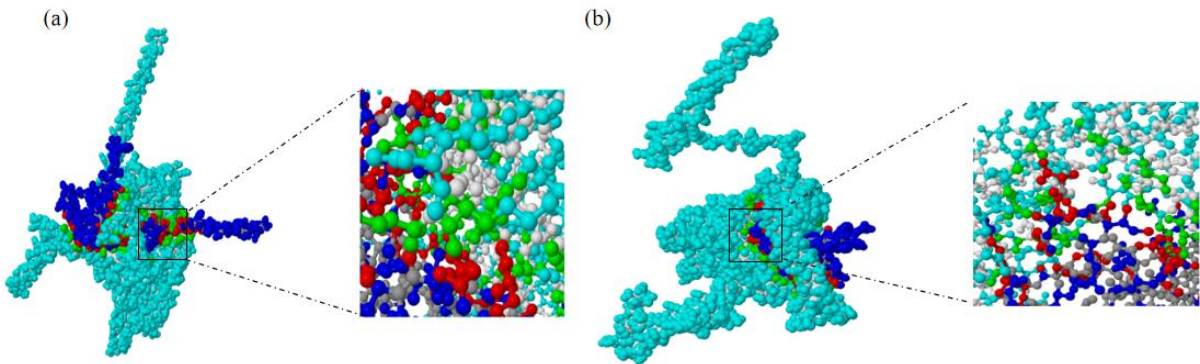


图 6 分子对接结果：(a) MHC II α 链—CBBT 结合物复合物结合面模式图
(b) MHC II β 链—CBBT 结合物复合物结合面模式图

（五）多表位重组抗原的原核表达

琼脂糖凝胶电泳检测结果显示，成功扩增出 *bbt* 基因序列，长度为 1725bp。菌液 PCR 检测结果也显示，目的基因片段与 pCold TF 克隆载体成功连接成功转入表达菌株，目的基因片段大小分别为 1988bp 和 2353bp（图 7）。

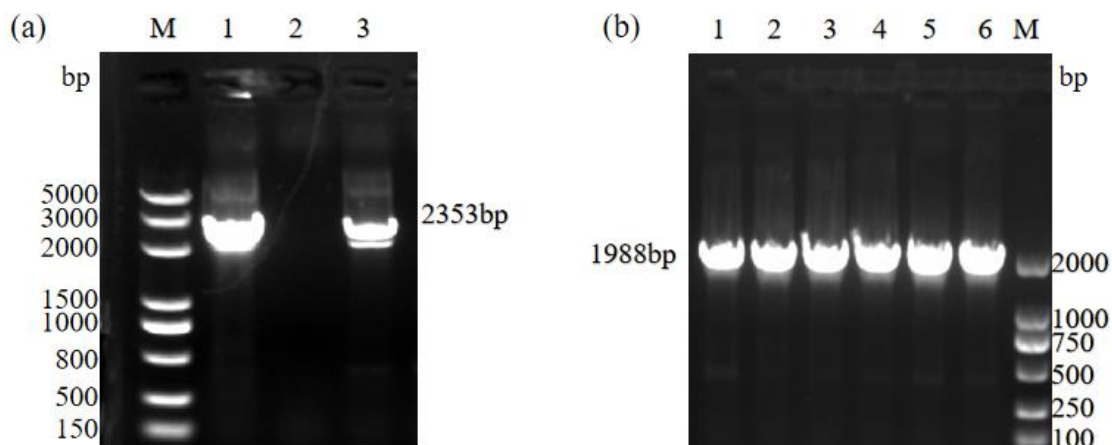


图 7 表达菌株菌液 PCR 检测结果：（a）1, 3 为 *cbt* 基因菌液 PCR 结果，M 为 DL5000 Marker；（b）M 为 DL2000 Marker，1-6 为 *bbt* 基因菌液 PCR 结果。

SDS-PAGE 结果显示，表达菌株成功表达目的蛋白，条带大小分别约为 131 kDa 和 117 kDa（载体标签蛋白大小约为 53 kDa），如图 8 所示，目的蛋白在沉淀与上清中均显示表达，且更多的出现在沉淀中。

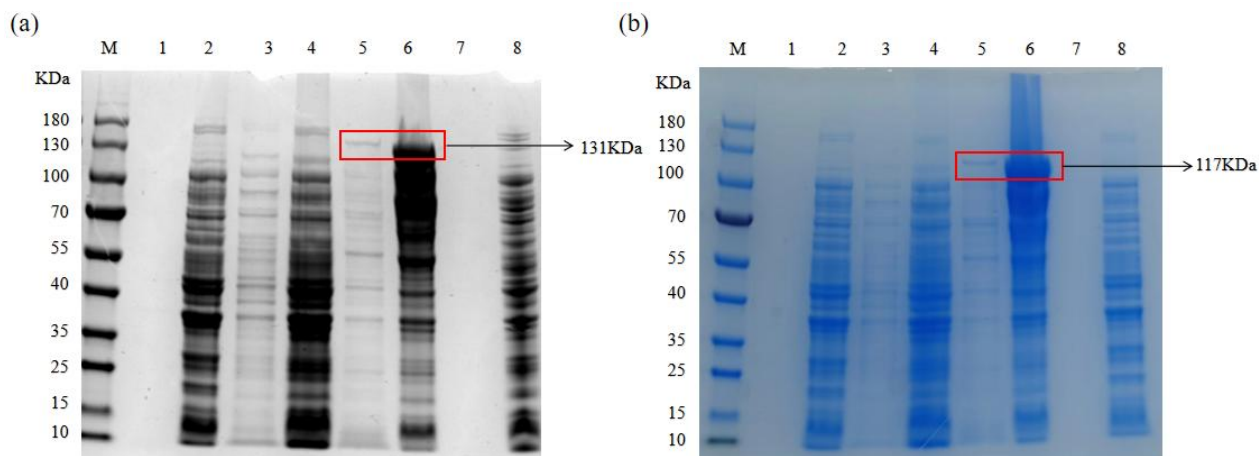


图 8 重组抗原 SDS-PAGE 检测结果：（a）CBBT 蛋白电泳结果（b）BBT 蛋白电泳结果
其中 M 为蛋白 Maker，1-4 泳道分别为对照组诱导前上清，对照组诱导前沉淀，对照组诱导后上清以及对照组诱导后沉淀；5-8 泳道分别为实验组诱导后上清，实验组诱导后沉淀，实验组诱导前上清以及实验组诱导后沉淀。

五、讨论

本项研究利用反向疫苗学策略预测筛选出 12 种常见的病原性弧菌的潜在抗原，并借助免疫信息学工具设计构建多表位重组抗原 CBBT，最后以大肠杆菌为载体成功诱导表达了抗原蛋白。

对 12 种弧菌进行同源蛋白筛选和亚细胞定位分析，在 70%的阈值下发现了一批具有抗原潜力的候选蛋白。从抗原性，免疫原性，粘附性三个方面对进行抗原潜力评估，最终得到了包括 BamA 在内的共计 10 个抗原蛋白。BamA 与 TolC 作为弧菌中的保守性外膜蛋白，在过去弧菌表面蛋白质组学以及免疫学等多项研究均证明两者具备良好的抗原潜力^[8,11]，因此选择 BamA 与 TolC 作为抗原蛋白进行下一步的抗原表位预测。

重组抗原会折叠形成新的空间结构，因此在 B 细胞表位预测中，主要进行线性表位的预测；在 T 细胞表位预测中，为了尽可能提高预测准确度，选择 CTLPred 服务器与 DNASTAR 软件分别预测 CTL 和 HTL 表位，直接基于 T 细胞表位信息以及肽段理化性质进行预测而非 MHC 等位基因结合位点。基于分析结果，最终选择了 BamA 与 TolC 蛋白中同时包含 B 细胞与 T 细胞表位的 3 段高密度表位肽段作为抗原决定簇，通过 GPGPG Linker 连接各抗原决定簇，通过 EAAAK 连接抗原和分子佐剂 CTB，以确保各抗原决定簇与佐剂间的有效连接和固定空间^[9]，同时 CTB 可以更好的增加抗原的免疫原性^[12]，最终构建了多表位重组抗原 CBBT。

理化性质分析结果显示，理论上重组抗原 CBBT 具有较高的稳定性，良好的免疫潜力、和安全性，符合疫苗设计要求。为了进一步评估抗原的免疫效果，对 CBBT 进行了三维建模和精炼。构象 B 细胞表位分析结果显示，CBBT 能够产生高潜力的不连续表位；分子对接结果也表明，理论上，CBBT 能够被大西洋鲑鱼 MHC II 类分子识别呈递给 T 淋巴细胞。免疫信息学分析结果表明，本研究所设计构建的多表位重组抗原 CBBT 具有较好的免疫潜力，也验证了重组抗原设计策略的合理性。

此外，本研究以大肠杆菌为表达载体，成功构建了重组大肠杆菌 BL21 (DE3) -pCold TF-CBBT 和 BL21 (DE3) -pCold TF-BBT，SDS-PAGE 结果显示，表达菌株在 IPTG 诱导下成功表达目的蛋白 CBBT 和 BBT。

六、总结

本研究基于弧菌广谱性疫苗开发这一理念，采用反向疫苗学的策略，利用免疫信息学工具针对 12 种常见的病原性弧菌进行同源蛋白筛选和免疫潜力评估，最终选择外膜蛋白 BamA 和 TolC 进行免疫表位预测，确定了 3 个高密度抗原表位肽段，使用 EAAAK 和 GPGPG Linker 将抗原肽段与分子免疫佐剂 CTB 连接，设计构建多表位重组抗原 CBBT。进一步免疫信息学分析结果表明，设计构建的多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性、免疫原性、热稳定性，并且没有毒性和致敏性，符合疫苗设计要求。此外，三维建模后的 B 细胞构象分析与分子对接结果显示，设计构建的多表位重组抗原 CBBT 理论上能够刺激机体的 B 细胞与 T 细胞。最后，以大肠杆菌为载体成功诱导表达了多表位重组抗原 CBBT，为后续弧菌广谱性疫苗的开发奠定了基础。

参考文献：

- 【1】 INA-SALWANY M Y, AL-SAARI N, MOHAMAD A, et al. Vibriosis in fish: a review on disease development and prevention[J]. Journal of Aquatic Animal Health, 2019, 31(1): 3-22.
- 【2】 BAKER-AUSTIN C, OLIVER J D, ALAM M, et al. *Vibrio* spp. infections[J]. Nature Reviews Disease Primers, 2018, 4(1): 1-19.
- 【3】 王凤青,孙玉增,任利华,等. 海水养殖中水产动物主要致病弧菌研究进展[J]. 中国渔业质量与标准, 2018, 8(02): 49-56.
- 【4】 张依琳,吴凡,简纪常,等. 海水养殖病原弧菌对鱼类宿主定植机制研究进展[J]. 广东海洋大学学报, 2021, 41(06): 138-146.
- 【5】 王启要. 中国鱼类疫苗技术研发及应用研究进展[J]. 大连海洋大学学报, 2022, 37(01): 1-9.
- 【6】 郑天伦,王国良,金珊. 海水养殖动物弧菌病防治的研究进展[J]. 台湾海峡, 2002(03): 372-378.
- 【7】 邓益琴. 水产动物弧菌病及其生物防治研究进展[J]. 大连海洋大学学报, 2023, 38(04): 553-563.
- 【8】 WANG W, LIU J, GUO S, et al. Identification of *Vibrio parahaemolyticus* and *Vibrio* Spp. specific outer membrane proteins by reverse vaccinology and surface proteome[J]. Frontiers in Microbiology, 2021, 11: 625315.
- 【9】 MAPHIS N, XU G, KOKIKO-COCHRAN O N, et al. Reactive microglia drive tau pathology and contribute to the spreading of pathological tau in the brain[J]. Brain, 2015, 138(6): 1738-1755.
- 【10】 赵桐. 维氏气单胞菌 *prkA* 基因缺失株的构建及其功能初步研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2023.
- 【11】 ZHU Z, DONG C, WENG S, et al. Identification of outer membrane protein TolC as the major adhesin and potential vaccine candidate for *Vibrio harveyi* in hybrid grouper, *Epinephelus fuscoguttatus* (♀)× *E. lanceolatus* (♂)[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2019, 86: 143-151.
- 【12】 NEZAFAT N, KARIMI Z, ESLAMI M, et al. Designing an efficient multi-epitope peptide vaccine against *Vibrio cholerae* via combined immunoinformatics and protein interaction based approaches[J]. Computational Biology and Chemistry, 2016, 62: 82-95.